

Trois villes, trois régimes : Singapour, Paris, Longyearbyen

4 étapes

Singapore, Paris, Longyearbyen

2m_temperature

Objectif

Comparer trois normales annuelles (1° , 49° et 78° N) et relier amplitude et moyenne annuelles à la latitude.

Singapour (1° N), Paris (49° N), Longyearbyen (78° N) : trois latitudes, trois climats. Les douze moyennes mensuelles de chaque ville racontent leur année — à vous de les chiffrer.

Compétences travaillées

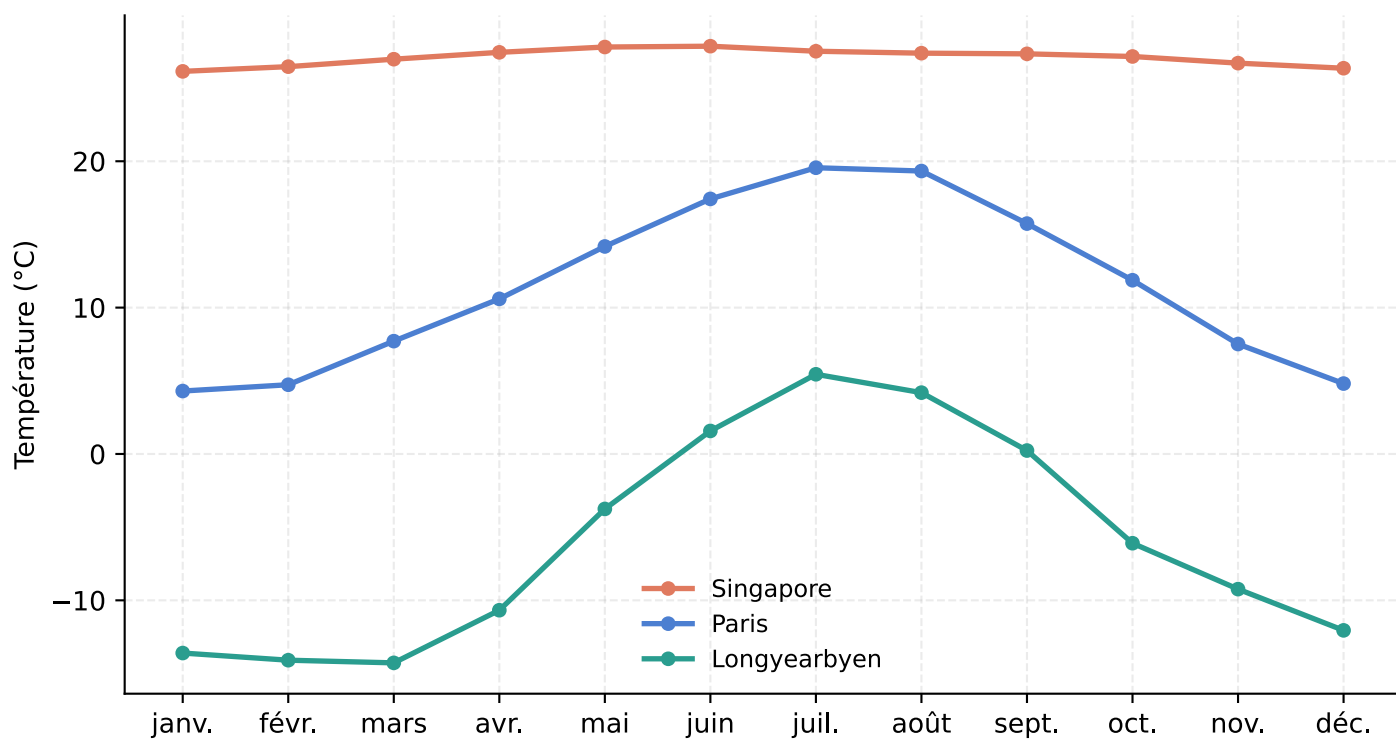
Lire une normale mensuelle pour trois villes · Calculer une amplitude et classer · Relier amplitude, latitude et cumul de pluie

Conseil à l'enseignant. Laisser les élèves manipuler les trois nombres (janvier, juillet, amplitude) avant toute explication : le tableau comparatif est le cœur de la séance. Singapour surprend toujours par sa régularité.

Lis la température de janvier et de juillet dans chaque ville : quelles sont les six valeurs ?

Piste. Janvier : mois 1 ; juillet : mois 7. Lis chaque valeur sur l'axe.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen

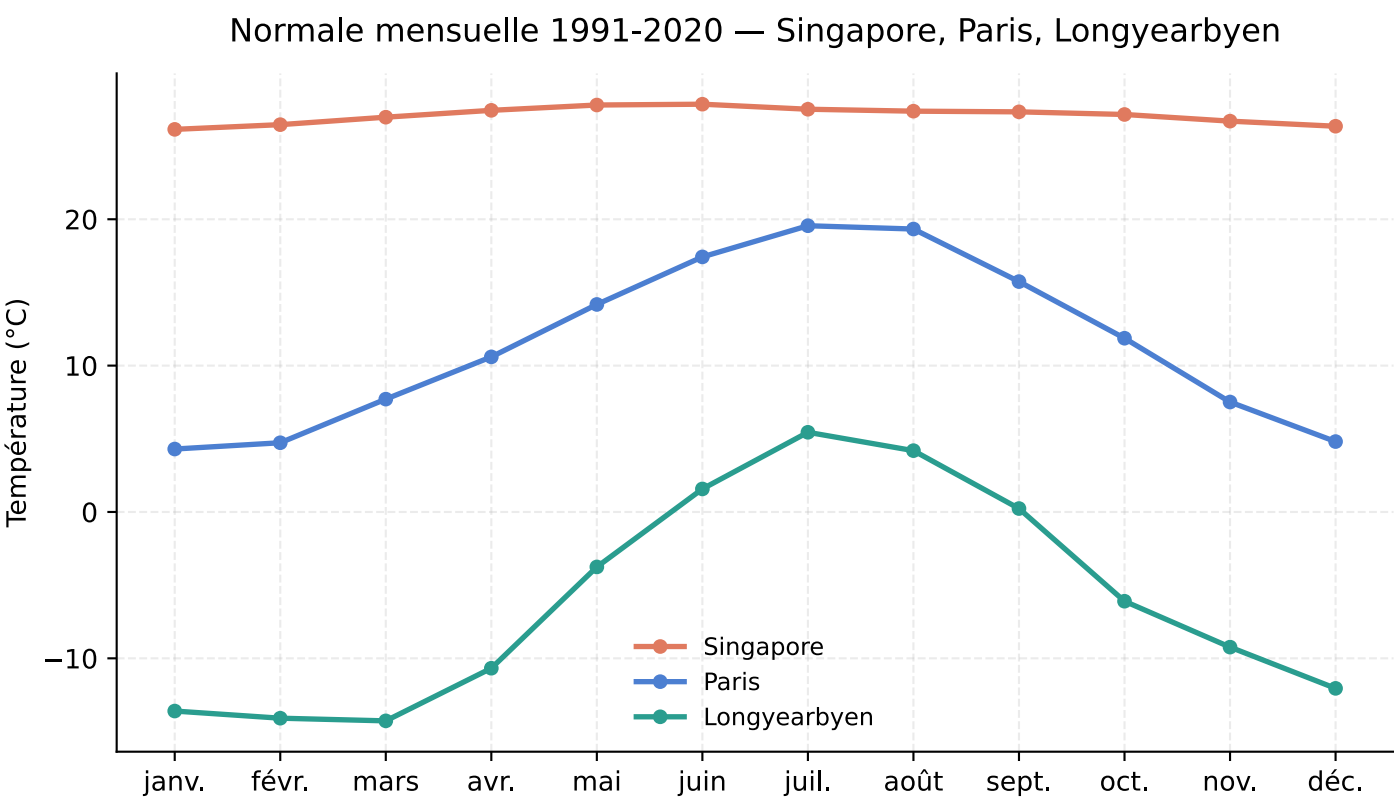


Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Calcule l'amplitude annuelle des trois villes et classe-les de la plus stable à la plus contrastée.

Piste. Amplitude = mois le plus chaud – mois le plus froid.



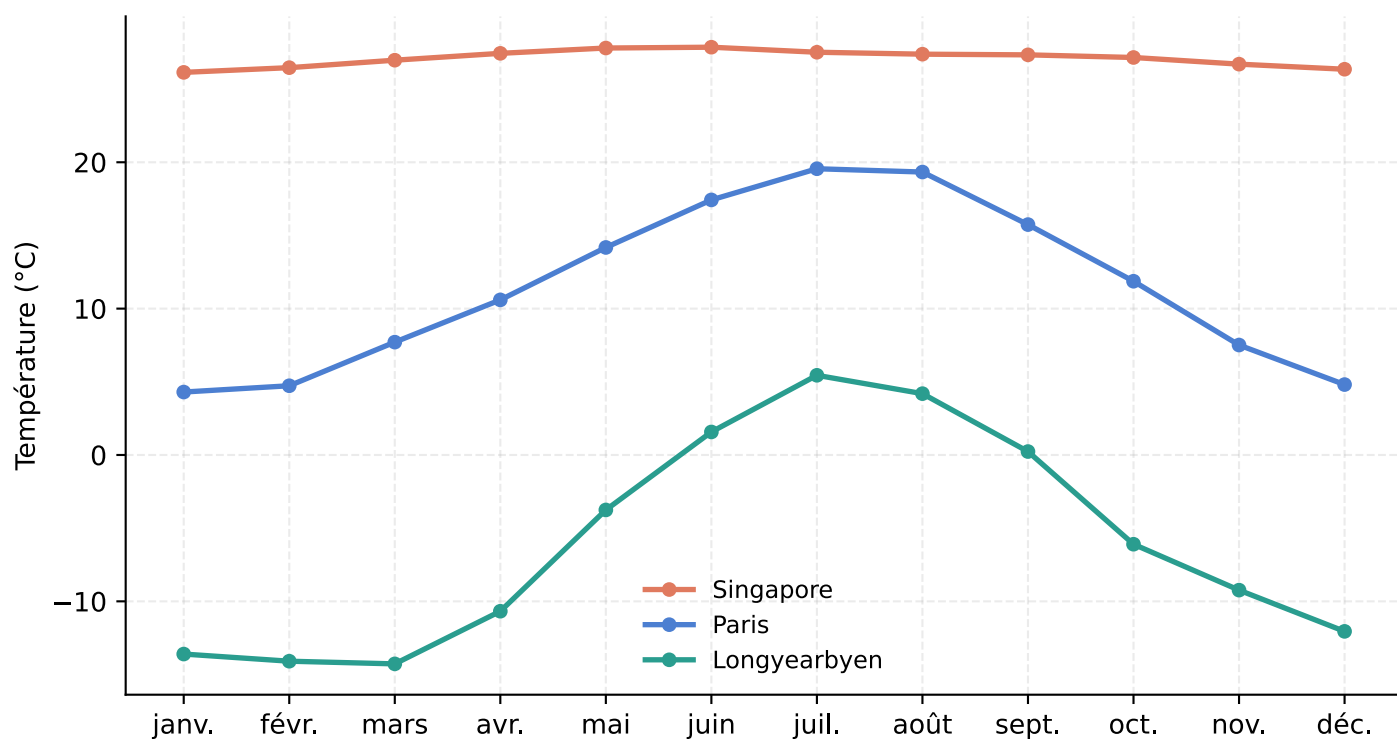
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Relie chaque amplitude à la latitude de sa ville (1°, 49°, 78° N) et aux cumuls annuels de pluie (Singapour 2390 mm, Paris 732 mm, Longyearbyen 541 mm) : que constates-tu ?

Piste. Range les trois villes par latitude croissante et regarde les deux colonnes.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



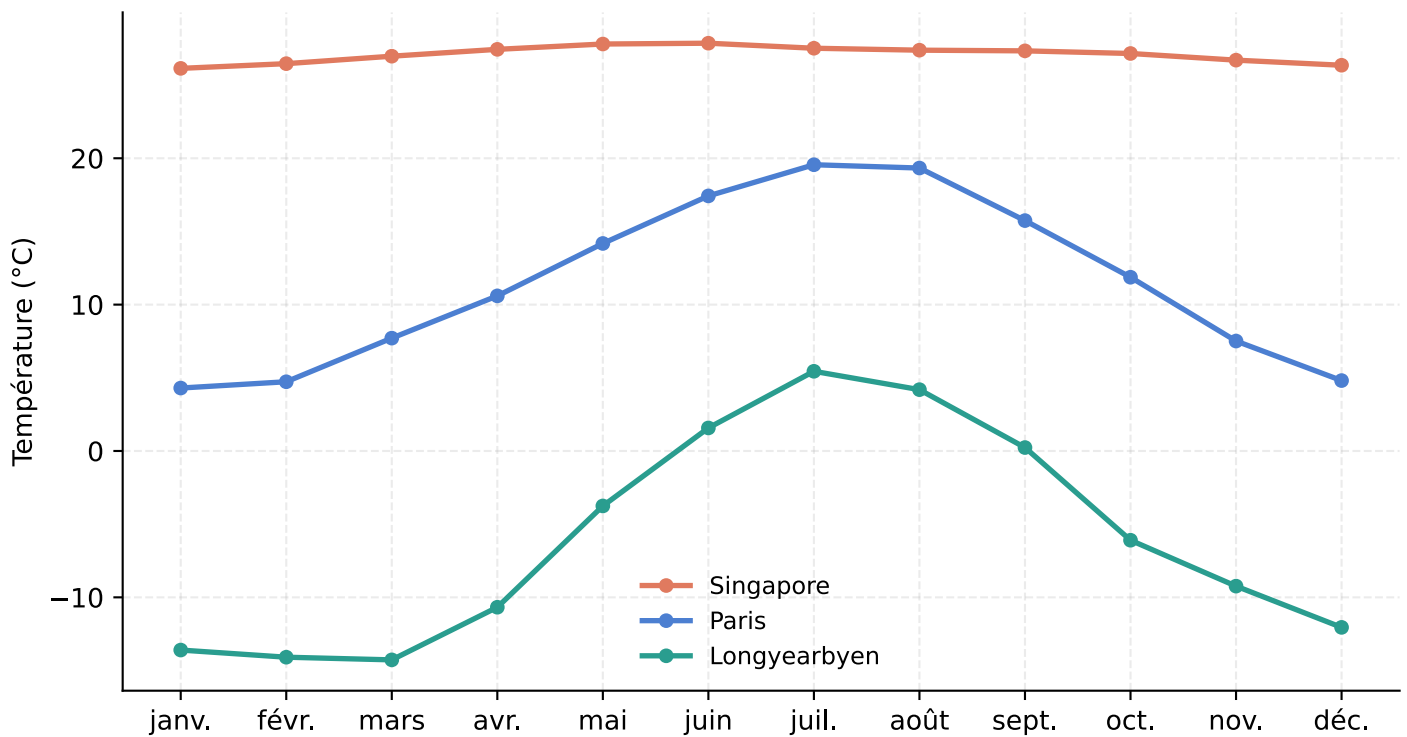
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Pourquoi la température de Singapour varie-t-elle de moins de 2 °C dans l'année quand celle de Longyearbyen varie de près de 20 °C ?

Piste. Pense à la hauteur du Soleil à midi en janvier et en juillet dans chaque ville.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapour, Paris, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapour, Paris, Longyearbyen.

Données de l'activité

Villes : Singapour, Paris, Longyearbyen — variables : 2m_temperature — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.